

Exercici 4 — Opció B

Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}, \text{ on } a \text{ és un paràmetre real, i } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- a)** Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.) [0,75 punts]

Pista. Calcula els dos productes AB i BA (compte: en el producte de matrius, l'ordre dels factors sí que importa, i en general $AB \neq BA$). Igualar les dues matrius resultants és igualar-les element per element: de les quatre igualtats que obtindràs, algunes seran trivialment certes, i d'altres et donaran una equació d'on podràs deduir el valor o els valors d' a .

- b)** Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible. [0,75 punts]

Pista. Calcula $\det(A)$ en funció d' a i recorda que una matriu és invertible si i només si el seu determinant és no nul.

- c)** Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$. [1 punt]

Pista. Pots multiplicar l'equació $A^{-1} = A$, tant el membre esquerre com el dret, per la matriu A . Obtindràs una equació sense la inversa (et serà més fàcil de treballar). Igualar les dues matrius, element per element. Obtindràs moltes equacions: el paràmetre a les ha de complir totes.